

**IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI**

“TASDIQLAYMAN”

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

_____ E.A.Raxmatov

_____ 2025 yil

**TEXNIK TIZIMLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
FANI**

S I L L A B U S I

kunduzgi ta'lim uchun

Bilim sohasi:	1000 000	– Xizmatlar
	700 000	– Muhandislik, ishlov berish va qurilish sohalari
Ta'lim sohasi:	1040 000	- Transport xizmatlari
Ta'lim yo‘nalishlari:	61040200	- Yo‘l harakatini tashkil etish (Avtomobil transportida yo'l harakatini tashkil etish)
	61040200	- Yo‘l harakatini tashkil etish (Temir yo‘l transportida yo'l harakatini tashkil etish).

QARSHI – 2025 yil



Modul / FAN SILLABUSI

Kunduzgi

Raqamli texnologiyalar fakulteti

61040200 - Yo'l harakatini tashkil etish

(Avtomobil transportida yo'l harakatini tashkil etish)

61040200 - Yo'l harakatini tashkil etish

(Temir yo'l transportida yo'l harakatini tashkil etish).

Fan nomi:	“Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari”
Fan turi:	Majburiy
Fan kodi:	TTAT1 204
Yil:	4
Semestr:	2
Ta'lim shakli:	kunduzgi
Mashg'ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:	120
Ma'ruza	30
Amaliy mashg'ulotlar	16
Laboratoriya mashg'ulotlari	14
Seminar	-
Mustaqil ta'lim	60
Kredit miqdori:	4
Baholash shakli:	Imtihon
Fan tili:	O'zbek

Fan maqsadi (FM)	
FM1	Fanni o'qitishdan maqsad - zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirgan holda talabalarning kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish, kompyuter bilan muloqot qilish usullarini o'rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo'naltirishdan iborat. Jumladan, yo'nalish sohalaridagi masalalarni yechishda, loyihalashtirishda, sanoat mahsulotlari tizimli tahlilida, texnik tizimlarda ma'lumotlar almashish jarayonida zamonaviy dasturiy vositalardan va texnologiyalardan, shuningdek internet texnologiyalaridan mukammal foydalanish va ularni amaliyotda tadbqiq qilish ko'nikmasini hosil qilishdan iborat.
FM2	Fanning vazifasi - talabalarda nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, mustaqil ravishda qo'yilgan masalani matematik modelini qurish, uni yechish algoritmi va dasturini tuzish, kompyuterda natijani olish, olingan natijani tahlil qilish, amaliy dasturlar yordamida masalalar yechish ko'nikmalarini hosil qilish. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari boshqarishda ilmiy tadqiqotlarda, ta'limda, xizmat ko'rsatish sohasida, tijorat, moliya va inson faoliyatining boshqa sohalarida qo'llanilishining rivoji axborotlashtirish va jamiyat rivojini belgilovchi yo'nalish hisoblanadi. Kompyuter texnikasining qo'llanilishi evaziga erishiluvchi samarali axborot ishlanilishi ko'lamining oshishi bilan ortib boradi, talabaning amaliy faoliyatida olgan bilim va ko'nikmalarini kasbiy faoliyatida qo'llay olishiga erishiladi.

Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar	
1.	Kompyuter savodxonligi
2.	Axborot texnologiyalari

Ta’lim natijalari (TN)	
	<i>Bilimlar jihatidan:</i>
TN1	• jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi zamon talablarini bajarish uchun kompyuterdan foydalana olish, ixtiyoriy qo‘yilgan masalani yechish yo‘llarini topish va bu asosda uning algoritmini tizimini malakalariga ega bo‘lishi kerak;
TN2	• zamonaviy MathCAD, Python tilining asoslarini o‘rganish, muammolarni bartaraf qilish uchun bu tilda dastur tuzish va yechish, mehnat muhofazasi tizimidagi muhandislik masalalarini o‘rganish, matematik modellarni tuzish, kompyuter texnologiyalari va mos dasturiy vositalarni qo‘llab, masalalarning aniq miqdoriy yechimlarini olib, tahlil qilish ko‘nikmalarini hosil qilishni bilishi kerak;
TN3	• transport tizimidagi texnik masalalarni o‘rganish, transport tizimining rivojlanishi jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan masalalarni oldindan o‘rganish va uni yechish usullarini topishni bilishi kerak.

Fan mazmuni	
Mashg‘ulotlar shakli: ma’ruza (M)	
M1	Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari faniga kirish. Axborot kommunikatsion texnologiyalarining komponentalari. Kompyuter tizimlari. Texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifalari. O‘zbekistonda AKT sohasini rivojlantirishdagi asosiy yo‘nalishlari, amaldagi qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Respublikada kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari, vazifalari, boshqaruvdagi roli. AKT sohasini texnik yo‘nalishlarda tadbiq etish tamoyillari. Kompyuter tizimlari texnik vositalarni yaratishning asosiy yo‘nalishlari va rivojlanish tendensiyalari. Texnik tizimlarda boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash.
M2	Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari. Texnik tizimlarda tarmoq texnologiyalari. Kompyuter tizimlari. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining texnik sohalarida qo‘llanilishi. Kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy, lingvistik va ularni ishlash texnologiyalari. Elektron hujjatlar. Muharrir dasturlar. Elektron hujjatlar yaratishning ko‘p foydalaniluvchi rejimi. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish. Elektron jadvallar bilan ishlashning zamonaviy vositalari. Sohaga oid jadval ma’lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash. Umumlashgan elektron jadvallar bilan ishlash texnologiyasi vositalari va ularni muhandislik masalalarini yechishda qo‘llash.
M3	Zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi. Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish. Ularning toifalari, funksiyalari va imkoniyatlari. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va

	tasnifi ,algoritmlar. Texnik masalalarning vizuallashtirilishi va animatsiya usullarini tadbiq etish.
M4	Algoritmlar. Xossalari, turlari. Blok - sxemalar. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar. Algoritm tushunchasi. Algoritm xossalari. Algoritm turlari. Blok-sxema tushunchasi. Amallarni ifodalovchi bloklar. Chiziqli jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish. Takrorlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish.
M5	Python dasturlash tili va muhiti. Dastur elementlari. Alifbosi. Identifikatorlar. Python dasturlash tilini kompyuterga o'rnatish va muhiti bilan tanishish. Dastur elementlarini o'rganish. Dastur alifbosi, xizmatchi so'zlar, identifikatorlar
M6	Python dasturlash tilida ma'lumotlar va ularning turlari. Ifodalar. Operatorlar. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish. O'zgaruvchilar, o'zgarmaslar bilan ishlashni o'rganish. Ularni e'lon qilish. Ma'lumotlarning matnli, butun, haqiqiy, mantiqiy va boshqa turlarini dastur tilida qo'llash, ular bilan ishlash. Ifodalar yozilishi. Operatorlar tushunchasi. Operatorlarning dasturlash tilida yozilishi va qo'llanilishi. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish. Python dasturlash tili muhitida masalaning kiritilishi va natijani olish.
M7	Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish. Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar. Shartli operatorlar turlari, tuzilishi, qo'llanilishi. if operatori, if else operatori, elif operatori tuzilishi va dasturda qo'llanilishi. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.
M8	Takrorlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish. Python dasturlash tilida takrorlanuvchi operatorlari. Takrorlanuvchi operatorlar turlari,tuzilishi qo'llanilishi. While operator, for operatori tuzilishi, dasturda qo'llanilishi. Takrorlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.
M9	O'tish break, tanlash continue operatorlari. Python dasturlash tilida o'tish break , tanlash continue operatorlari tuzilishi. dasturda masalalar yechishda qo'llanilishi. O'tish va tanlash operatorlari yordamida dasturlar tuzish.
M10	Qism dasturlar, funksiya va protseduralar. Python dasturlash tilida qism dasturlarda funksiyalarni qo'llanilishi. Qism dasturlar va funksiyalar muhandislik va texnik masalalarni yechishda qo'llanilishi.
M11	Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar. Python dasturlash tilida massivni boshqarish moduli, asosiy konstruksiyalari, ulardan foydalanish xususiyatlari. Massiv berilishi, kiritilishi, elementlari, indeksi, tashkil etilishi.
M12	Texnik tizimlarda hisoblash texnologiyalari. Integralni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturi. To'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullarida aniq integrallarni taqribiy hisoblash algoritm va dasturini tuzish,
M13	Differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlari. Euler va Runge-Kutta usullaridan foydalanib differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlarini tuzish.
M14	Texnik tizimlardagi hisoblash masalalari. Chiziqli dasturlash masalalari. Jarayonlarning chiziqli modellari tuzish. Ma'lumotlarning faylli toifasi, ularning turlari, ularga murojaat qilish. Matnli fayllar bilan ishlash. Fayllar ustida turli amallar. Ularni texnik

	yo'nalishdagi masalalarda ishlatilishi. Fayllarni dasturlarda qo'llash.
M15	Transport masalasini yechish usullari. Transport masalasini yechishning potentsiallar usuli. Transport masalasi matematik modelini qurish. Transport masalasini potentsiallar usulida yechish hamda bu yechimni amaliy dasturlar yordamida olingan yechimlar bilan solishtirish. Eng yaxshi yechimni topish va bu yechim maqsad funksiyasi va cheklanish shartlarini qanoatlantirishini tekshirish.

III. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar
Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

Fan mazmuni	
Mashg'ulotlar shakli: Amaliy mashg'ulot III-semestr	
A1	Texnik tizimlarda murakkab hujjatlar yaratish va qayta ishlash texnologiyasi.
A2	MathCAD integrallash sohasida muhandislik masalalarini yechish.
A3	Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi jarayonlarga algoritmlar tuzish.
A4	Python dasturlash tilida ifodalar, operatorlar. Ma'lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlari.
A5	Takrorlanuvchi operatorlar, break, continue operatorlari va ular yordamida dasturlar tuzish.
A6	Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar.
A7	Differensial tenglamalarni amaliy dasturlar orqali yechish.
A8	Transport masalasini yechishning potentsiallar usuli.

VI. Laboratoriya mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar
Laboratoriya mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

Fan mazmuni	
Mashg'ulotlar shakli: Laboratoriya mashg'ulot III-semestr	
L1	Muhandislik masalalarini elektron jadvallar yordamida yechish.
L2	MathCAD dasturida muhandislik masalalarini yechish, grafik imkoniyatlardan foydalanish.
L3	Python dasturlash tili interfeysi. Unda ishlash.
L4	Shartli o'tish operatori. U yordamida dasturlar tuzish.
L5	Funksiya va protseduralar yordamida dasturlar tuzish.
L6	Amaliy dasturlardan foydalanib aniq integrallarni taqribiy hisoblash.
L7	Chiziqli dasturlash masalalarini amaliy dasturlar orqali yechish.

Mustaqil ta'lim-o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabaning muayyan fanga oid xususiy kompetensiyalarni egallash va rivojlantirish, mustaqil fikrlash, masala va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechimini izlash, uni taqdim etish ko'nikmalarini egallash hamda auditoriyada olingan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash, qo'shimcha ma'lumot va materiallarni mustaqil o'rganishga qaratilgan muhim o'qitish shaklidir. Mustaqil ta'limi auditoriyadan tashqarida bevosita talabaning fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil hamda

o'qituvchi rahbarligida o'qib-o'rganishi tarzida amalga oshiradigan topshiriqlar majmuini anglatadi.

Mustaqil ta'limini tashkil etishdan asosiy maqsad: o'qituvchining rahbarligi va nazoratida muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.

Mustaqil ta'limini tashkil etishning asosiy vazifalarni:

talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga erishish;

muayyan sohaga oid masala va muammoli vaziyatni chuqur tahlil qilish hamda uni hal etishning maqbul yo'llarini izlab topishga qodir yetuk mutaxassisni tarbiyalash;

talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;

talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanishini ta'minlash.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda talabalar quyidagi vazifa va majburiyatlarni amalga oshirishi lozim:

- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularini o'rganish;
- tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish;
- maxsus adabiyotlar bo'yicha fanlar bilimlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o'rganish;
- talabaning o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan fanlar bo'limlari va mavzularni chuqur o'rganish;
- faol va muammoli o'qitish uslubidan foydalaniladigan o'quv mashg'ulotlari;
- masofaviy (distansion) ta'lim;
- referatlar yozishni standart talablarga mos ravishda va hisoblash texnikasidan foydalanib mustaqil bajarishni o'z ichiga oladi.
- ilmiy maqola, anjumanga ma'ruza tayyorlash va h.k.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda fanning xususiyatini inobatga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha mavzularni konspektlash-tirish;
- adabiyotlar asosida referat yozish;
- kitob va maqollalarga annotatsiya yozish;
- Internet tarmog'idan axborotlar izlash va tahlil etish.

Mustaqil ta'limni baholash: Mustaqil ta'limni baholash berilgan topshiriqlar shakli va hajmidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar bilimi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda baholab boriladi.

MT1	Axborot kommunikatsion texnologiyalarining komponentlari. Kompyuter tizimlari. Kompyuter tizimlari texnik vositalarini yaratishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish zamonaviy tendensiyalari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	4
MT2	Elektron hujjatlar yaratishning ko'p foydalaniluvchi rejimi. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish. Konvertor dasturlar.	2-bino 2-214 xona	Referatni bajarish; Maxsus dastur orqali olingan sinov natijasini hisobot qilish.	4
MT3	Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	4
MT4	Axborot texnologiyalari: tarixi, maqsadi va vazifalari.	2-bino	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot	

		2-214 xona	(prezentatsiya) tayyorlash;	
MT5	Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasini va strukturasi. Zamonaviy multimedia vositalari	2-bino 2-214 xona	Referatni bajarish; Maxsus dastur orqali olingan sinov natijasini hisobot qilish.	4
MT6	Operatsion tizimlar va ularning turlari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	4
MT7	MS Office Word, LibreOffice Writer, OpenOffice Writer muharrirlarining tahlili. Microsoft Office xizmatlari.	2-bino 2-214 xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish; Referatni bajarish;	4
MT8	Taqdimot muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi.	2-bino 2-214 xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish; Referatni bajarish;	4
MT9	Jadval muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	4
MT10	Tarmoq standartlari, protokollari va xizmatlari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	4
MT11	Internet tarmog'iga bog'lanish usullari. Web-servis xizmatlari.	2-bino 2-214 xona	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	2
MT12	Bulutli texnologiyalarning asosiy tushunchasi va turlari.	2-bino 2-214 xona	Referatni bajarish; Maxsus dastur orqali olingan sinov natijasini hisobot qilish.	2
MT13	XXI asrning ilg'or texnologiyalari: Big Data, IoT, IoE, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Machine Learning texnologiyasida ishlash.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	2
MT14	Virtual borliq tushunchasi. VR-texnologiyalar.	2-bino 2-214 xona	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	2
MT15	Hukumat portali (my.gov.uz). Elektron tijorat. Elektron raqamli imzo.	2-bino 2-214 xona	Referatni bajarish; Maxsus dastur orqali olingan sinov natijasini hisobot qilish.	2
MT16	Elektron hujjat aylanish tizimlari. Davlat interaktiv xizmatlari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	2
MT17	Masofaviy ta'lim tushunchasi.	2-bino 2-214 xona	Aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;	2
MT18	Axborotlarni himoyalashning texnik va dasturiy vositalari.	2-bino 2-214 xona	Referatni bajarish; Maxsus dastur orqali olingan sinov natijasini	2

			hisobot qilish.	
MT19	Kompyuter viruslari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	2
MT20	Kompyuter tarmoqlariga tahdidlar, hujumlar va ularni bartaraf etish yo'llari.	2-bino 2-214 xona	Taqdimot tayyorlash.	2
	Jami:			60

Har bir mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-2 ballgacha bo'lgan oraliqda baholab boriladi, to'plangan ballar ONni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn)da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan Mustaqil ta'lim mavzulari uchun talabaga **ball berilmaydi**.

Talabalarining Mustaqil ta'lim ballari to'plangan ballarining ON namunaviy mezonlari mosligi

Mustaqil ta'limni bajarishda tegishli fan o'qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (bino, xona).

V. NAZORAT TURLARI VA BAHOLASH MEZONLARI

Talaba fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirishi, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olishi, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritishi, joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarishi lozim.

1. Joriy va Oraliq nazorat ballarining maksimal yig'indisi **70 ballni**, saralash bali **39 ballni** tashkil qiladi. Joriy va oraliq nazorat turlarini o'tkazish uchun topshiriq (test, og'zaki yoki yozma savollar va boshq.) lar mazkur fanga ajratilgan auditoriya (ma'ruza, amaliy, laboratoriya) va mustaqil ta'lim soatlari nisbatidan kelib chiqqan holda 40/60 yoki 50/50 nisbatda tuziladi.

2. Yakuniy nazoratning maksimal bali **30 ballni**, tashkil qiladi. Yakuniy nazorat turini o'tkazish uchun topshiriq (test, og'zaki yoki yozma savollar va boshq.) lar mazkur fanga ajratilgan auditoriya (ma'ruza, amaliy, laboratoriya) va mustaqil ta'lim soatlari nisbatidan kelib chiqqan holda 40/60 yoki 50/50 nisbatda tuziladi.

3. Joriy va Oraliq nazorati ballari yig'indisi **39 balldan** kam bo'lganda yoki fanga ajratilgan auditoriya soatining **25 foizini** va undan ortiq soatni sababsiz qoldirgan talaba ushbu fandan chetlashtirilib, yakuniy nazoratga kiritilmaydi hamda mazkur fan bo'yicha tegishli kreditlarni o'zlashtirmagan hisoblanadi. Yakuniy nazorat turiga kiritilmagan yoki kirmagan, shuningdek, ushbu nazorat turi bo'yicha qoniqarsiz baho olgan, ya'ni saralash bali (**18 ball**) ni to'play olmagan talaba akademik qarzdor hisoblanadi. Bunday hollarda talaba belgilangan muddatlarda fanni qayta o'zlashtiradi.

TALABALAR JN DAN TO'PLAYDIGAN BALLARINING NAMUNAVIY MEZONLARI

№	Ko'rsatkichlar	JN ballari va topshirish muddati				
		Maksimal ball	1- JN 1-8 laboratoriyalar topshiriqlari bo'yicha	1- JNni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn haftasi)	2- JN 9-15 laboratoriya lar topshiriqlari bo'yicha	2- JNni topshirish ning so'nggi muddati (dedlayn haftasi)

1	Auditoriya mashg'ulotlar (laboratoriya) da auditoriyada bajarish uchun berilgan topshiriqlar uchun	30 ball	0-16*	O'quv semestrining 8-haftasi	0-14*	O'quv semestrining 15-haftasi
Jami		0-22 ball	0-16 ball		0-14 ball	

Har bir auditoriya mashg'uloti (laboratoriya) da berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-2 ballgacha bo'lgan oraliqda baholab boriladi, to'plangan ballar JNni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn) da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan laboratoriya mashg'ulotlari uchun talabaga **ball berilmaydi**.

TALABALARNING ON DAN TO'PLAYDIGAN BALLARINING NAMUNAVIY MEZONLARI

№	Ko'rsatkichlar	ON ballari va topshirish muddati		
		Umumiy ball	ON	ON topshirishning so'nggi muddati (dedlayn) haftasi
1	O'tilgan mavzular bo'yicha	30 ball	0-30	O'quv semestrining 15-haftasi
Jami		0-30 ball	0-30 ball	

* Har bir Mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-1 ballgacha bo'lgan oraliqda baholab boriladi, to'plangan ballar ONni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn) da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan Mustaqil ta'lim mavzulari uchun talabaga **ball berilmaydi**.

TALABALAR YAN DAN TO'PLAYDIGAN BALLARINING NAMUNAVIY MEZONLARI

№	Ko'rsatkichlar	YaN ballari	
		Maksimal ball	Saralash ball
1	Fan bo'yicha Yakuniy nazorat ishi savollari ma'ruza mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim mavzulari asosida 40/60 yoki 50/50 nisbatda tuziladi.	30	18
	-yozma ish yoki og'zaki variantda har bitta savol uchun	6 (6x5)	18
	-test variantida har bitta test topshirig'i uchun	1 (1x30)	18
Jami		30	

Yakuniy nazorat. Talaba **5** ta savolga yozma yoki **30** ta test savoliga javob berishi lozim.

- har bir yozma savolga **6 ball** ajratiladi.
- agar savol mohiyati to'la ochilgan bo'lib, mavzu bo'yicha talaba ijodiy yondoshib, tanqidiy nuqtai nazari bayon qilingan bo'lsa **6-5 ball**.
- savolning mohiyati ochilgan, asosiy faktlar bayon qilingan bo'lsa **4 ball**.
- savolga javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo'lsa **3 ball**.
- berilgan savolga javoblar juda sayoz va kamchiliklar ko'p bo'lsa **2- 1 ball** beriladi.
- Savollarga javob berilmagan taqdirda – **0 ball** qo'yiladi.
- **30** ta test savolining har bir to'g'ri javobiga **1 ball** beriladi.

VI. Talabalar bilimini baholash mezonlari va kreditlarni olish uchun talablar Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o'tkazish jadvali

5-Alo baho	5 baholik shkala	100 ballik shkala	4-Yaxshi baho	5 baholik shkala	100 ballik shkala	3-Qoniqarli baho	5 baholik shkala	100 ballik shkala
	5.00-4.69	100		4.45-4.41	89		3.45-3.41	69
	4.95-4.91	99		4.40-4.36	88		3.40-3.36	68
	4.90-4.86	98		4.35-4.31	87		3.35-3.31	67
	4.85-4.81	97		4.30-4.26	86		3.30-3.26	66
	4.80-4.76	96		4.25-4.21	85		3.25-3.21	65
	4.75-4.71	95		4.20-4.16	84		3.20-3.16	64
	4.70-4.66	94		4.15-4.11	83		3.15-3.11	63
	4.65-4.61	93		4.10-4.06	82		3.10-3.06	62
	4.60-4.56	92		4.05-4.01	81		3.05-3.01	61
	4.55-4.51	91		4.00-3.96	80		3.00	60
	4.50-4.46	90		3.90-3.86	79	2-Qoniqarsiz baho	3.00 dan kam	60- dan kam
				3.85-3.81	77			
				3.80-3.76	76			
				3.75-3.71	75			
				3.70-3.66	74			
				3.65-3.61	73			
				3.60-3.56	72			
				3.55-3.51	71			
				3.50-3.46	70			

Talabaning fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichini nazorat qilishda quyidagi mezonlar tavsiya etiladi:

a) 5 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fanning mohiyati va mazmunini to'liq yoritib olsa;
- fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xatolik va chalkashliklarga yo'l qo'ymas;
- fan bo'yicha mavzu materiallarining nazariy yoki amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo'lsa;
- fan doirasida mustaqil erkin fikrlash qobiliyatini namoyon eta olsa;
- berilgan savollarga aniq va lo'nda javob bera olsa;
- konspektga puxta tayyorlangan bo'lsa;
- mustaqil topshiriqlarni to'liq va aniq bajargan bo'lsa;
- fanga tegishli qonunlar va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarni to'liq o'zlashtirgan bo'lsa;

b) 4 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fanning mohiyati va mazmunini tushungan, fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiy va mantiqiy chalkashliklarga yo'l qo'ymas;
- fanning mazmunini amaliy ahamiyatini tushungan bo'lsa;
- fan bo'yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o'quv dasturi doirisida bajarsa;
- fan bo'yicha berilgan savollarga to'g'ri javob bera olsa;
- fan bo'yicha konspektini puxta shakllantirgan bo'lsa;
- fan bo'yicha mustaqil topshiriqlarni to'liq bajargan bo'lsa;

v) 3 baho olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- fan haqida umumiy tushunchaga ega bo'lsa;
- fandagi mavzularni tor doirada yoritib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo'l qo'yilmas;
- bayon qilish ravon bo'lmasa;

- fan bo'yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinsa;
- fan bo'yicha matn puxta shakllantirilmagan bo'lsa.

g) quyidagi hollarda talabanning bilim darajasi qoniqarsiz 2 baho bilan baholanishi mumkin:

- fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rilmagan bo'lsa;
 - fan bo'yicha mashg'ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo'lmasa;
 - fan bo'yicha matnlarni boshqalardan ko'chirib olganligi sezilib tursa;
 - fan bo'yicha matnda jiddiy xato va chalkashliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa;
 - fanga doir berilgan savollarga javob olinmasa;
- fanni bilmasa

Asosiy adabiyotlar	
1.	J.B. Dixit. <i>Fundamentals of Computer Programming and Information Technology</i> . India, 2009. ISBN 9788-131807019.
2.	Sh.A.Akbarova. <i>Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari</i> . Toshkent: "Donishmand ziyo", 2022.
3.	Aripov M.M. va b. <i>Axborot texnologiyalari</i> , o'quv qo'llanma. Toshkent: Noshir, 2009.
4.	Aripov M.M., Muxammadiev J.U. <i>Informatika. Informatsion texnologiyalar</i> , darslik. Toshkent, 2007.
5.	Kadirov M.M. <i>Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari</i> , 2-qism, o'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya", Toshkent, 2018, 306 b.
6.	N.Sh. Xodjayeva. <i>Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari</i> . Toshkent, 2024.
7.	Jurayev O'M. "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" darslik Qarshi "ART-MATBAA-DESIGN" 465 bet
Qo'shimcha adabiyotlar	
1.Shadimetov X.M. va b. <i>Informatika va axborot texnologiyalari</i> , o'quv qo'llanma. Toshkent, 2012.	
2.Azamov S.S. <i>Dasturlash asoslari</i> . Uslubiy qo'llanma. Toshkent: Transport, 2021. - 140 b.	
3.Shadimetov X.M., Abdikayimov B.N., Nishanova G.X. <i>Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish</i> . Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2019.	
4.B.N. Abdiqayumov. <i>Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish</i> . Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2020.	
5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF - 4947 - sonli Farmoni. <i>O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami</i> , 2017-yil, 6-son, 70-modda.	
6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ - 4708-sonli "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.	
7.Xolmatov T.X. va b. <i>Informatika</i> . Darslik. Toshkent, 2003.	
8.Shadimetov X.M. va b. <i>Informatika va axborot texnologiyalari</i> , laboratoriya ishlariga uslubiy ko'rsatma. Toshkent, 2013.	

- 9.Stepanov A.N. *Informatika. Uchebnik dlya vuzov*. Sankt-Peterburg: Piter, 2006. 684 b.
- 10.Shadimetov X.M., Xolboyev O‘.N. *Excel elektron jadvali va unda masalalar yechish*. Mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. Toshkent, 2009. 80 b.
- 11.M.M. Kadirov. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*.

Axborot manbalari

- <https://www.gov.uz/>
- <https://lex.uz/>
- <http://ziyonet.uz/>
- <http://www.etuit.uz/>
- <https://moodle.org/>
- <http://elearning.zn.uz/>
- <http://www.intuit.ru/>
- <https://www.ispring.ru/>
- <https://www.coursera.org/>
- <https://ru.khanacademy.org/>
- <https://www.courselab.ru/>

Fan o‘qituvchilari to‘g‘risida ma’lumot

Muallif:	Jurayev O‘tkirbek Murodullo o‘g‘li dotsent v.b o‘qituvchi.
E-mail:	Otkirbekjurayev4@gmail.com
Tashkilot:	Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Kompyuter tizimlari kafedrası
Taqrizchilar:	H.Egamberdiyev – Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM “Kompyuter tizimlari”kafedra mudiri , t..f.f.d. (PhD) dotsent. Q.R.Zohirov– Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali Kompyuter tizimlari kafedrası dots i.f.f.d. PhD

Mazkur Sillabus “Kompyuter tizimlari” kafedrasining 2025-yil 02. 09. dagi 1^a-sonli yig‘ilish bayoni bilan tasdiqlangan.

Mazkur Sillabus universitet o‘quv-uslubiy kengashining 2025-yil 06. 09. dagi 2-sonli yig‘ilish bayoni bilan tasdiqlangan.

O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i:

A.R. Mallayev

Fakultet dekani:

R.M.Abdiraxmonov

Kafedra mudiri:

H.S. Egamberdiyev

Tuzuvchi:

O‘.M.Jo‘rayev

